

🔑 PROYECTO CAPSTONE (APT122 / PTY4614)

Sistema Autónomo de **Gestión Operativa**, Trazabilidad y Analítica

📦 Definición Formal de Proyecto Capstone • Producto Mínimo Viable (MVP) • Arquitectura White-Label

👤 **Estudiante:** Benjamín Abraham Navarrete Hernández

🎓 **Carrera:** Ingeniería en Informática / Análisis Programador — Sede La Florida

🐙 github.com/IMANDOI/sistema-gestion-auditorios-capstone

🛡️ **Asignatura:** Capstone (APT122 / PTY4614) | Estándar: OWASP Top 10 / ISO 27001

< 30s

CHECK-IN QR EN SITIO

100%

TRAZABILIDAD HORAS TI

\$0 USD

COSTO INFRA CLOUD

6 Roles

RBAC PARAMETRIZADO

De la Ineficiencia Manual a la Automatización Operacional

❌ Puntos Críticos Tradicionales

AS-IS

Dolor Crítico: Espera pasiva de 1h del técnico de TI, descontrol de horas de soporte, cuadrillas desinformadas y No-Shows sin penalización.



Espera Pasiva TI (hasta 1h en sitio)

Técnicos inmovilizados sin confirmación previa de asistencia.



Sin Registro de Horas Reales de Soporte

Opacidad en costos laborales y rendimientos operacionales.



Descoordinación de Aseo y Guardia

Falta de aviso oportuno para aperturas, cierres e higienización.



No-Shows y Cancelaciones Tardías

Bloqueos ficticios de auditorio sin penalización al solicitante.



Solución MVP Automatizado

TO-BE

Solución MVP: Validación QR móvil < 30s, cálculo matemático de horas TI (Delta T), despacho a Aseo/Guardia y PriorityScore (-20 pts).



QR Check-in < 30s Móvil

Acreditación presencial inmediata; liberación automática tras 15 min.



Cálculo Matemático de Horas TI

Trazabilidad exacta con fórmula delta ($T_{checkout} - T_{checkin}$).



Mailing por Áreas (Aseo/Guardia/TI)

Notificaciones segmentadas en tiempo real según ciclo del evento.



PriorityScore (-20 pts por No-Show)

Reputación algorítmica que prioriza reservas de alta confiabilidad.

Objetivos Estratégicos del MVP Capstone



Objetivo General de Ingeniería

Diseñar, desarrollar e implementar un MVP web seguro, integral, autónomo y escalable para la gestión operativa, validación QR presencial, cómputo de horas de TI y analítica de auditorios bajo estándares de industria.



OE1

IEEE 830: SRS Spec v1.0

Alcance: 12 FR / 8 NFR

OWASP Top 10 Blindado

Requerimientos

OE1: Formalización de Requerimientos SRS bajo estándar IEEE 830 y marco de ciberseguridad OWASP.



OE2



Persistencia 3FN

OE2: Modelado relacional normalizado en 3FN sobre PostgreSQL Neon Cloud mediante Prisma ORM.



OE3



Lógica & RBAC

OE3: Lógica transaccional con Next.js 15 Server Actions y control de acceso RBAC de 6 roles.



OE4



Calidad QA

OE4: Pruebas de certificación de calidad ISO/IEC 25010 y despliegue continuo en infraestructura cloud.

Marco Scrum y Célula de 8 Roles

Marco Ágil Scrum

SPRINTS 2 SEM

Sprints de 2 semanas con entregables incrementales y trazables.

- 01

Sprint Planning & Backlog
Historias de usuario con estimación Fibonacci y criterios DoD.
- 02

Desarrollo Serverless & TDD
Server Actions modulares y validación estricta con Zod.
- 03

Sprint Review & Demo
Validación funcional con stakeholders y feedback continuo.

 **Product Owner**
(Backlog & Negocio)

 **Scrum Master**
(Ceremonias & Bloqueos)

 **Software Architect**
(Cloud / C4 Model)

 **Lead Fullstack Dev**
(Lógica & Actions)

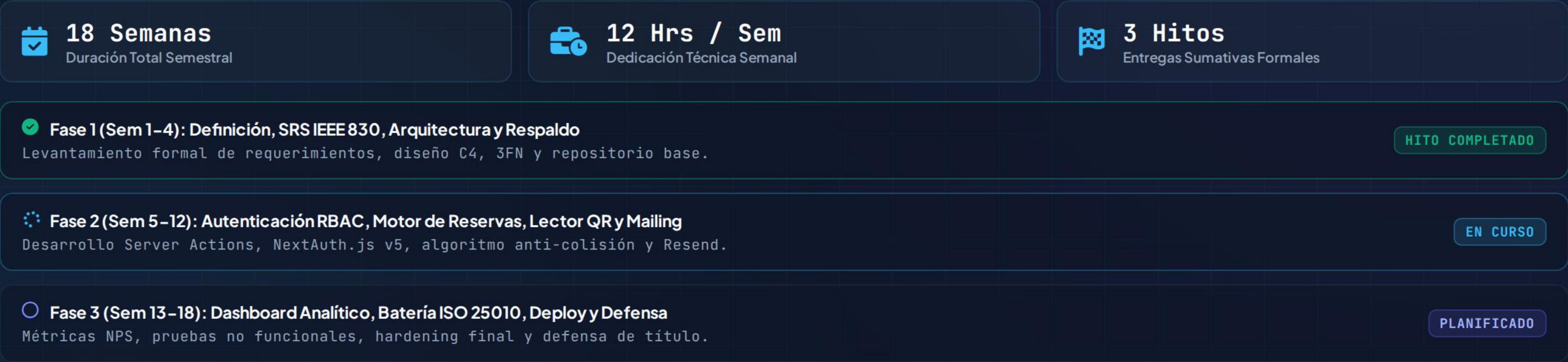
 **Frontend UI/UX**
(UI Mobile / QR)

 **Backend & DB Dev**
(Prisma / Neon DB)

 **QA Test Engineer**
(Pruebas ISO 25010)

 **DevOps Engineer**
(CI/CD GitHub / Vercel)

Cronograma Gantt de 18 Semanas



Stack Tecnológico de Grado Industrial

Frontend

Next.js 15 (App Router & Server Components) + Tailwind CSS para UI reactiva y veloz.

APP ROUTER / EDGE

Backend

Server Actions + NextAuth.js v5 (Tokens JWT cifrados) + Validación Zod tipada.

ZERO API OVERHEAD

Base de Datos

PostgreSQL 18 en Neon Serverless + Prisma ORM (Tipado Estricto y Migraciones ACID).

POSTGRESQL NEON

Infraestructura

Vercel Edge Platform + GitHub Actions CI/CD automatizado.

💎 Costo Inicial: \$0 USD

Seguridad Defensiva OWASP & ISO 27001

1. Hashing bcrypt

Factor de costo ≥ 10 con sal aleatoria criptográfica (anti ataques de fuerza bruta).

PASSWORDS CIFRADOS

2. Sesiones Seguras

Cookies HttpOnly (anti XSS), Secure (HTTPS) y SameSite=Lax (anti CSRF).

SESSION INTEGRITY

3. Consultas Parametrizadas

100% de operaciones protegidas contra SQL Injection mediante motor Prisma ORM.

ANTI-SQL INJECTION

4. Validación Server-Side

Esquemas tipados con Zod para sanitización estricta de payloads en cliente y servidor.

DATA SCHEMA SAFETY

5. Tokens QR Efímeros

Identificadores UUID v4 generados mediante CSPRNG de alta entropía criptográfica.

ANTI-SPOOFING QR

6. Cabeceras HTTP

HSTS forzado, CSP restrictivo y X-Frame-Options: DENY (anti Clickjacking y sniffing).

HARDENING NETWORK

Modelo Relacional Normalizado (3FN)

🗄️ User	RBAC 6 Roles & PriorityScore
🗄️ Reservation	checkInTime, checkoutTime, UUID QR
🗄️ Equipment	Audio, video, streaming, aseo
🗄️ EmailSubscription	Mailing por roles (Aseo / Guardia)
🗄️ Notification	Logs transaccionales & auditoría

REGLA ANTI-COLISIÓN (ESTADOS APPROVED)

$$\max T_{i1} T_{i2} < \min T_{f1} T_{f2}$$

⚡ Trazabilidad & Rendimiento

Trazabilidad Horaria: checkInTime, checkedInBy, checkoutTime, checkedOutBy.

Rendimiento: Índices B-Tree en fechas y estados para respuestas en < 800ms.

Interfaces de Usuario y Dashboard Analítico



Formulario de Solicitudes

Formulario: Selección por etapas de audio, video, streaming y necesidades de aseo con validación reactiva.

AUTOSERVICIO DOCENTE



Lector QR Móvil

Lector QR Móvil: Escaneo web en tiempo real desde la cámara del smartphone (< 30s) para check-in/out.

OPERACIONES DE CAMPO



Dashboard Analítico

Dashboard: Balance de Horas TI (Delta T = checkout - checkin), Ocupación Semanal y NPS (1-5 estrellas).

DECISIONES DATA-DRIVEN

Alcance del MVP y Conclusiones Técnicas

MATRIZ DE ALCANCE

Característica	Alcance MVP (Fase Capstone)	Roadmap Post-MVP
Validación Presencial	QR Web < 30s	Torniquetes NFC/RFID
Coordinación Áreas	Mailing por Áreas	Push & SMS Gateway
Horas Soporte TI	Delta Cierre-Inicio	Costeo Financiero \$
Integración Calendario	iCal Export	Sync Google / Outlook
Domótica / Hardware	Reglas Lógicas	Control Luces/Clima IoT

✓ **1. Erradicación de Cuellos de Botella**
Elimina la espera pasiva y entrega trazabilidad del 100% de las horas de soporte técnico.

☁️ **2. Arquitectura Cloud de Costo \$0**
Stack Serverless escalable con Next.js 15 y Neon PostgreSQL sin costos de infraestructura fija.

🏆 **3. Cumplimiento 100% Fase I**
SRS bajo IEEE 830, seguridad OWASP / ISO 27001 y código versionado en GitHub.